高等教育如何塑造卓越学术人才*
——基于1901—2025年诺贝尔奖得主的动态异质性分析

张　娟　赵祥辉

［摘　要］ 在我国教育科技人才一体化发展战略纵深推进的背景下，如何依托高等教育塑造卓越学术人才，已成为亟待回应的重大战略命题。基于1901—2025年757位诺贝尔奖得主履历数据及传记资料的动态异质性分析发现，高等教育构成该群体学术训练积累、研究网络拓展、学科知识迁移、导师指导嵌入、专业志趣定型和学位论文奠基的关键塑造场域。卓越学术人才接受高等教育总体上并不遵循“早入学、快毕业”的加速逻辑，反而体现为长周期、高强度、渐进式的训练过程；学术流动的塑造力不在于简单空间位移，而在于能否在研究生等关键阶段进入学术中心并实现高质量嵌入；跨学科经历虽日益普遍，但其效力展现须遵循知识可衔接、方法可迁移的近缘转换规律；导师作用的核心不在于名望传递，而在于能否提供浓厚的科研文化、稳定的学术自主空间和扎实的学术训练；专业志趣形成虽呈现向基础教育阶段前移的趋势，但高等教育仍是其濡染、强化和定型的关键阶段；学位论文在当代同时承载“创新基石”与“训练载体”角色，其价值呈现出“产品—过程”的双重属性。由此，我国应健全长周期培养机制、优化高质量流动布局、畅通跨学科培养通道、提升导师指导效能、加强专业志趣培育、完善学位论文质量保障，加快构建支撑拔尖创新人才自主培养的高等教育体系。

［关键词］ 卓越学术人才；诺贝尔奖；高等教育；专业志趣；传记分析

［作者简介］ 张娟，西南财经大学公共管理学院讲师　（成都　611130）；赵祥辉，湖南大学教育科学研究院副教授　（通信作者：zhaoxh@hnu.edu.cn　长沙　410082）

一、问题提出

卓越学术人才历来是政府、社会和学界共同关注的重要对象，诺贝尔奖（Nobel Prize）①及其得主构成了观察这一问题的典型窗口。当前，全球科技竞争日趋激烈，国家创新发展的根本支撑在于卓越学术人才的持续涌现。[1]习近平总书记强调，“要优化高等教育布局，着力建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，不断提升自主培养、吸引集聚高层次人才的能力，培育壮大国家战略人才

* 本文系教育部哲学社会科学研究2025年度重大课题攻关项目“优化高等教育布局背景下高校高层次人才培育与流动管理的创新机制研究”（编号：25JZD045）的研究成果。

① 本文所指的诺贝尔奖仅限于基础研究创新类奖项，即物理学奖、化学奖、生理学或医学奖及经济学奖，不包含侧重文学创作的文学奖，以及承载社会与政治内涵的和平奖。

中国知网　https://www.cnki.net

力量”[2]。我国虽已成为全球科技工作者存量最大的国家，但战略科学家与一流创新人才匮乏的问题依然突出。[3]《2025年全球人才竞争力指数》（*Global Talent Competitiveness Index 2025*）显示，我国在全球人才竞争的综合表现上，与西方发达国家相比仍存在明显差距。[4]可见，“李约瑟之问”、“钱学森之问”与“杨振宁三问”所共同聚焦的拔尖创新人才供给不足问题，仍是我国迈向创新型强国的重要制约因素。诺贝尔奖自1901年颁发以来即被广泛当作衡量卓越学术成就的象征性奖项，诺贝尔奖得主（以下简称诺奖得主）也常被视为最具代表性的卓越学术人才群体。正如朱克曼（Harriet Zuckerman）所言：“这项奖金已经成为科学上杰出成就的最高象征，而一旦成为一个诺贝尔奖金获得者……都将稳固地居于科学界的精英的行列。”[5]在此意义上，以诺奖得主为分析对象，不仅有助于识别卓越学术人才的典型特征，也有助于从中提炼其成长的内在机制。

事实上，科学学领域围绕诺奖得主这一卓越学术人才群体已形成三类较为系统的研究谱系：一是基于科学史和科学社会学视角，关注诺奖得主评选及其所反映的科学共同体权力结构和科学范式变迁；[6]二是基于科学计量学视角，以论文发表数据为基础探讨科研生产力、合作网络、影响力变化、创新高峰年龄等问题；[7]三是在前两个传统基础上形成的科学地理学视角，聚焦诺奖在国别和机构之间的分布格局，旨在揭示科学中心转移及其竞争态势[8]。上述研究侧重从宏观和中观层面勾勒奖项、成果或组织等相对客观、静态和显性的要素，但对个体层面的卓越学术人才成长尤其是受教育经历关注不足。

近年来，学界对个体层面的诺奖得主成长研究逐渐增多，并形成两种解释路径。一种是社会学取向的结构性解释框架，强调家庭社会经济地位、科研机构声望、导师名望和学术网络等因素对卓越学术人才再生产的作用。[9]但学术人才成长并非资源简单积累的线性结果，该框架尚难解释为何部分个体能在不利情境中实现突破，也难以说明为何大量优势资源持有者未能走向卓越。另一种是教育学取向的过程性解释框架，强调教养方式、教育过程对学术人才创新能力形成的重要作用。[10]这类研究虽然揭示了教育因素的重要性，但多基于个案分析或特定时段群体的整体描述，对卓越学术人才的成长规律及其跨世代变化和跨学科差异缺乏分析。

高等教育作为教育体系的最高层级，是学术人才形成专业志趣、接受学术规训、进行知识探究且受学术同行影响最显著的关键阶段。[11]对以诺奖得主为代表的卓越学术人才而言，高等教育是否发挥作用、发挥什么样的作用、如何发挥作用，以及在不同世代和学科情境中有何差异，仍待进一步挖掘。这些问题在我国全面推进科技自立自强和拔尖创新人才自主培养的背景下，尤具现实紧迫意义和理论解释价值。鉴于此，本研究基于1901—2025年757位诺奖得主的简历数据和传记资料，围绕“高等教育如何塑造卓越学术人才”这一核心问题，从动态异质性视角重点考察高等教育在卓越学术人才的学术训练积累、研究网络拓展、学科知识迁移、导师指导嵌入、专业志趣定型和学位论文奠基等方面的作用机制，为我国构建支撑拔尖创新人才自主培养的高等教育体系提供研究依据。

二、研究方法与分析框架

（一）研究方法

本研究综合采用简历分析法（curriculum vitae analysis）和传记研究法（biographical research），考察高等教育对诺奖得主成长的塑造作用。其中，简历分析法强调采集研究对象的履历记录，并对所获取的纵向事实数据进行量化分析；[12]传记研究法则侧重基于自传、他传、个人回忆录、讲话、日记等定性资

中国知网 https://www.cnki.net

料，对个体成长过程进行情境化解释[13]。两种方法均以研究对象的个体生命历程为线索，但在时间分析逻辑上各有侧重：前者有助于从整体上识别相对稳定且可比较的人才成长轨迹，后者则能揭示该过程中的非线性拐点及其影响机制。二者可在量与质层面实现资料的互补与融合，进而在纵向时间视角下把握卓越学术人才成长的复杂过程。

（二）研究数据

自2021年6月起，研究团队通过诺贝尔奖官方网站、诺奖得主现任职及曾任职的高校官方网站、公开新闻报道、学术出版物等多方渠道，系统收集诺奖得主的履历信息及传记材料。为确保分析资料的完整性与可靠性，研究团队严格遵循“文本资料翻译与校对→定性资料库建立→定量数据提取与核验→定量指标目录修订→资料补充与校对→定量数据库建立”的流程。截至2026年1月，本研究共收集1901—2025年757位①诺奖得主数据，形成涵盖60多个基础变量的定量数据库和310余万字的定性资料库。文中统计数据来源于上述定量数据库，相关案例来源于配套建立的定性资料库。

（三）分析框架及变量

为系统剖析高等教育对诺奖得主学术成长的塑造作用，本研究结合科学学、教育学等领域的既有研究，整合出涵盖教育的时间、过程和结果三个维度，以及完成高等教育的年龄与年限、学术流动性、跨学科教育经历、导师学术地位、专业志趣的形成、学位论文的奠基作用六个要素的分析框架（见图1）。该框架兼具理论合理性和方法可行性：从合理性上看，高等教育对卓越学术人才成长的作用并非单一维度所能概括，而是同时体现为时间配置、培养过程和教育成果等多个层面，因此有必要从时间维度考察高等教育阶段的时长结构与发展节奏，从过程维度分析学术流动、跨学科训练与导师指导等关键经历，从结果维度关注专业志趣、学位论文等教育成果及其后续影响。从可行性上看，上述维度和要素均有翔实的公开资料来源，且其重要性亦在诺奖得主的自传、访谈等资料中得到充分体现，因而具备可测性和可比性。

第一，教育的时间维度。围绕卓越学术人才培养究竟应强调加速成长抑或长期训练、该采用贯通式培养还是分段式培养等问

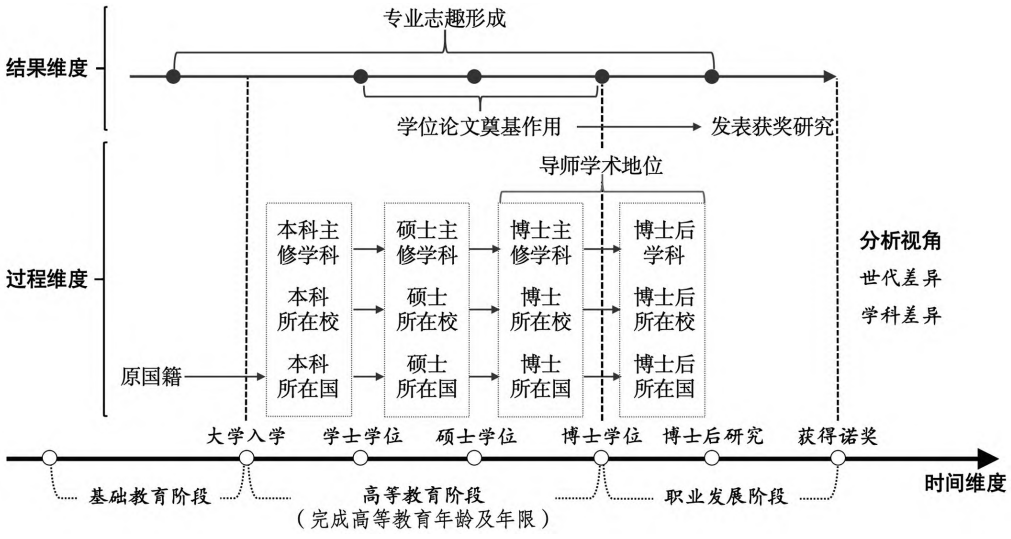


图1 高等教育塑造诺奖得主学术成长的分析框架

① 整体性分析使用1901—2025年的全样本，重复获奖者仅计1次（N=757）；但涉及学科差异比较，仅使用1969—2025年经济学诺奖颁发以来的样本（N=497）。

中国知网 https://www.cnki.net

题，本研究重点关注诺奖得主在本、硕、博阶段所涉及的教育年龄和教育年限两组时长变量，教育年龄包括本科入学年龄及各学位获得年龄，教育年限涉及各阶段教育时长和完整高等教育年限，并采用四分位法处理极端值。其中，本科入学年龄通过获得学士学位年龄减去4年的方式估算理论值，并据此构建完整高等教育年限。研究生教育类型则依据是否具有明确硕士学位，区分为分段式和贯通式两种类型。[14]

第二，教育的过程维度。一是学术流动性。尽管学术人才跨国、跨校流动日益常态化，[15]但学术流动对人才成长究竟是带来“增益”抑或“风险”尚无定论。本研究重点关注诺奖得主在本、硕、博阶段的学术流动路径，且考虑到博士后阶段在学术训练层面具有高等教育的延伸意涵，[16]故也将其纳入考察范围。二是跨学科教育经历。关于卓越学术人才的培养应确保学科连贯性抑或强化学科交叉性的问题，本研究以《学位授予和人才培养学科目录》所界定的“一级学科”为参考框架，分析诺奖得主的本、硕、博跨学科教育路径及其作用机制。三是导师学术地位。鉴于导师被普遍认为在学生科研创新能力形成中发挥关键作用，[17]本研究重点关注诺奖得主在博士及博士后阶段是否存在直接师承诺奖得主的经历，并进一步分析其背后的“师承效应”。

第三，教育的结果维度。一是专业志趣的形成。本研究聚焦诺奖得主对特定学科领域志趣的形成过程及其与后续获奖领域间的耦合关系，进而考察专业志趣是否主要由高等教育塑造？如是，主要形成于哪个阶段？二是学位论文的奠基作用。学位论文在卓越学术人才职业发展中的价值究竟体现为“创新基石”抑或“训练载体”？本研究通过考察学位论文的主题、方法、理论等是否在其后续获奖研究中发挥奠基作用，尝试回应学位论文究竟更应体现产品质量还是过程质量的追问。

对上述维度进行整体考察的同时，本研究也关注到不同时期的高等教育情境及不同学科的知识生产逻辑，均可能对卓越学术人才成长路径产生差异性影响。为此，本研究进一步引入纵向世代（cohort）演变视角和横向学科差异视角。一是世代分析。世代指在相近时间段内出生并经历相似社会历史背景的人群。[18]本研究借鉴此类文献常用的出生年份，以每20年为一个区间划分世代，并将样本规模小于10的群体归并于邻近世代，据此考察高等教育在7个世代中对诺奖得主成长的塑造作用。二是学科差异分析。鉴于既有关于诺奖得主的研究偏重自然科学领域，对经济学这一人文社科领域关注不足，本研究综合物理学、化学、生理学或医学、经济学四类诺奖得主，进一步探讨高等教育塑造卓越学术人才的学科差异。

三、研究结果

（一）高等教育时长：卓越学术人才是否“学得更快”

诺奖得主的高等教育历程整体上并无“提前化”和“快速化”趋势。如表1所示，诺奖得主本科毕业的平均年龄为21.87岁，获得博士学位的平均年龄为26.64岁，其高等教育学习节奏与普通学生群体较为相近[19]。从世代演变看，诺奖得主完成高等教育的总年限增长了1.84年。其中，本科阶段毕业年龄仅小幅上升0.44岁，时长变化主要集中于研究生教育阶段，如接受分段式和贯通式研究生教育的年限分别增长1.47年和1.70年，博士学位获得年龄则分别提高1.68岁和2.69岁。传记分析进一步表明，诺奖得主在高等教育阶段通常经历了长期、完整且高质量的科研训练，并在此过程中逐步形成扎实的学术积淀。例如，物理学诺奖得主诺沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）仅攻读博士学位即花费7年，其间通过系统课程学习和实验技能训练拓宽学术视野，为其后续科研突破打下

中国知网 https://www.cnki.net

表1　　诺奖得主接受高等教育的年限及年龄描述①

阶段(学科)	完成高等教育年龄(均值)				完成高等教育年限(均值)			
	学士学位	硕士学位	博士学位(分段式)	博士学位(贯通式)	硕士教育	博士教育(分段式)	研究生教育(贯通式)	高等教育
1835—1859年	21.56	—	—	24.33	—	—	3.25	7.48
1860—1879年	21.95	—	—	25.16	—	—	2.76	6.85
1880—1899年	22.07	23.40	26.11	25.95	1.79	2.47	2.97	7.23
1900—1919年	21.68	23.15	27.15	25.75	1.87	3.98	3.74	8.26
1920—1939年	21.78	23.91	27.81	26.96	2.19	3.41	4.71	8.99
1940—1959年	22.06	24.15	27.79	27.02	2.16	3.57	4.95	9.17
1960—1985年	22.00	—	—	—	—	—	—	9.32
化学	22.03	24.29	28.22	26.42	2.09	3.67	4.27	8.75
物理学	21.89	23.52	27.59	27.25	1.85	3.94	4.88	9.09
生理学或医学	22.18	24.45	27.47	27.22	2.41	3.25	4.68	8.77
经济学	21.57	23.51	27.42	27.00	2.17	3.47	4.80	9.18
样本总体	21.87	23.73	27.41	26.31	2.04	3.49	4.09	8.47

坚实基础。

从学科差异来看，经济学诺奖得主更多接受分段式培养，比例达到59.79%。此过程的整体培养周期为9.18年，且往往伴随着阶段化的学术训练，以强化问题意识、理论素养与方法能力。而自然科学的诺奖得主则多接受贯通式培养，比例介于63.31%与85.83%之间。他们主要在相对连贯的培养场域中接受学术训练、进行知识探究，整体高等教育年限相对较短，为8.75至9.09年。需要指出的是，自然科学领域对诺奖得主的培养通常会延续至博士后阶段，数据也显示有58.04%的诺奖得主曾在博士毕业后继续从事博士后研究，因此“较早拿到博士学位”也并不意味着“提前完成科研训练”。相关传记资料显示，博士后阶段是许多自然科学诺奖得主延续训练、转换方向和走向独立研究的重要环节。例如，化学诺奖得主瓦谢尔(Arieh Warshel)在博士后阶段与导师共同商议，确定了契合兴趣且具有发展潜力的后续研究方向。

(二)学术流动：卓越学术人才迁移是否更普遍

诺奖得主在高等教育阶段的学术流动较为常态化。如表2所示，总体上跨校流动比例为59.58%，高于24.70%的跨国流动比例，且二者随世代演变分别提升47.43%和33.07%，该规律在各学科内部亦得到印证。从图2所示的流动去向看，美、英、德等国同时扮演高频流出国与高频流入国角色。在跨校流动层面，哈佛大学、剑桥大学、麻省理工学院等世界一流大学在人才流动网络中同样占据枢纽位置。传记资料进一步显示，诺奖得主的教育场域转换往往伴随着研究方向、方法范式、学术合作等发展轨迹的变化。如经济学诺奖得主基德兰德(Finn E. Kydland)跨国并跨校进入美国卡内基梅隆大学后，即受益于该校合作性学术氛围及研究导向的课程训练，在博士第一学年便发表了奠基性学术成果。然而，学术流动并非成长的必要条件，仍分别有75.30%和40.42%的诺奖得主接受母国或本校的自主培养。当然，此类群体也大多集中在上述学术中心国家与世界一流大学。

从流动时间分布看，跨国流动在本、硕、博阶段的占比分别为47.64%、5.31%、47.05%，流动主要发生于本、博两端。但随着世代演

① 表1—4中的数据仅呈现有效样本规模大于20的世代。

中国知网 https://www.cnki.net

表2　　诺奖得主的高等教育阶段学术流动性描述

阶段(学科)	跨国学习情况(人数占比%)		跨国学习阶段(人次占比%)		跨校学习情况(人数占比%)		跨校学习阶段(人次占比%)	
	未曾跨国	跨国学习	本科跨	研究生跨	未曾跨校	跨校学习	本科跨	研究生跨
1835—1859年	89.74	10.26	—	—	64.10	35.90	—	—
1860—1879年	75.00	25.00	—	—	59.62	40.38	18.18	81.82
1880—1899年	71.28	28.72	58.33	41.67	60.64	39.36	18.18	81.82
1900—1919年	81.40	18.60	51.28	48.72	37.21	62.79	5.00	95.00
1920—1939年	70.15	29.85	50.75	49.25	37.31	62.69	2.13	97.87
1940—1959年	77.51	22.49	31.71	68.29	28.99	71.01	0.00	100.00
1960—1985年	56.67	43.33	—	—	16.67	83.33	3.45	96.55
化学	68.29	31.71	52.38	47.62	36.59	63.41	1.12	98.88
物理学	75.18	24.82	53.49	46.51	34.04	65.96	2.11	97.89
生理学或医学	80.60	19.40	41.38	58.62	35.82	64.18	0.00	100.00
经济学	69.70	30.30	32.35	67.65	27.27	72.73	1.11	98.89
样本总体	75.30	24.70	47.64	52.36	40.42	59.58	5.57	94.43

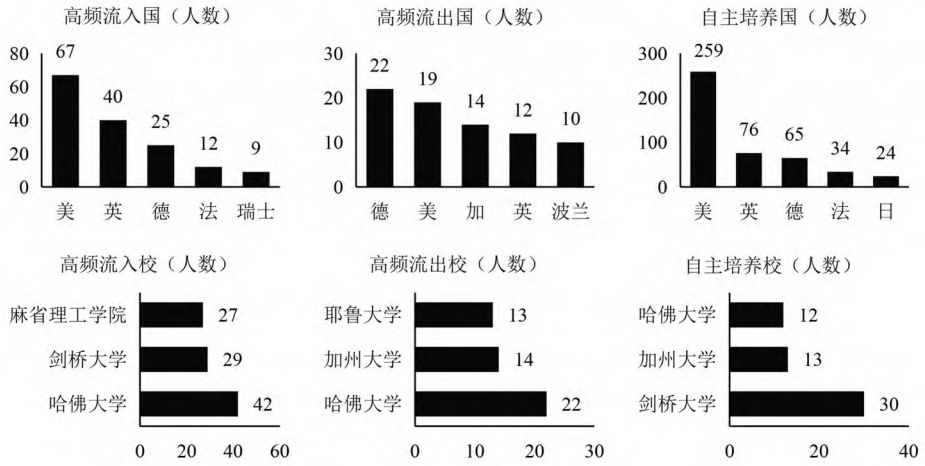


图2 学术流动中心国家与高校

变，流动重心逐渐向研究生阶段转移。在跨校流动上，早期曾有极少数诺奖得主在本科阶段有过转学经历，但绝大多数诺奖得主集中于研究生阶段。其中，硕士和博士两个阶段的占比分别为20.48%和73.95%。此外，也有一批在本、硕、博阶段未曾流动的诺奖得主，在从事博士后研究时发生了新的学术流动。其中，跨国和跨校的流动比例分别为15.59%和14.53%。传记分析进一步表明，博士或博士后期间的学术流动，通常能为诺奖得主带来问题意识、研究能力和学术资源等方面的增益。例如，化学诺奖得主莫利纳(Mario J. Molina)回顾博士期间的学术流动经历时表示，跨机构学术训练使其拓展了学科知识结构、转换了研究范式，并逐渐树立起独立从事原创性研究的信心。

(三)跨学科教育经历：卓越学术人才是否更“跨界”

跨学科教育经历在诺奖得主成长过程中的重要性日益凸显。如表3所示，47.03%的诺奖得主曾在高等教育阶段经历学科转换，且这一比例随着世代演进提升15.13%。从发生阶段来看，该群体的跨学科经历主要集中于研究生阶段。其中，本—硕占13.38%，本/硕—博占60.10%，本科期间转换学科或接受多学科培养的比例亦达到26.52%。另有6.08%的诺奖得主在博士后阶段才发生学科转换。传记分析进一步表明，本科阶段的课

中国知网　https://www.cnki.net

程学习、学术讲座、实验室训练等经历，往往为诺奖得主在研究生阶段转换学科提供了契机。如生理学或医学诺奖得主布鲁希纳（Stanley B. Prusiner）在自传中提到，本科参与低温症研究项目的经历，使他迅速对医学研究产生浓厚兴趣，并决定由化学转向攻读医学博士学位。

表3　　诺奖得主的跨学科教育经历及导师学术地位描述

阶段（学科）	跨一级学科情况（人数占比%）			跨一级学科阶段（人次占比%）		导师学术地位（人数占比%）	
	未曾跨	跨1次	跨2次及以上	本科跨	研究生跨	无诺奖导师	有诺奖导师
1835—1859年	71.80	15.38	12.82	—	—	97.44	2.56
1860—1879年	63.46	26.92	9.62	40.00	60.00	76.92	23.08
1880—1899年	58.51	32.98	8.51	22.92	77.08	79.79	20.21
1900—1919年	46.51	42.44	11.05	24.51	75.49	73.26	26.74
1920—1939年	51.74	38.31	9.95	25.23	74.77	79.10	20.90
1940—1959年	49.70	42.60	7.70	24.21	75.79	82.25	17.75
1960—1985年	56.67	40.00	3.33	—	—	73.33	26.67
化学	47.97	41.46	10.57	18.31	81.69	82.93	17.07
物理学	65.96	31.91	2.13	36.00	64.00	78.72	21.28
生理学或医学	38.81	47.76	13.43	16.33	83.67	85.07	14.93
经济学	41.41	45.45	13.14	33.85	66.15	77.78	22.22
样本总体	52.97	37.65	9.38	26.52	73.48	79.13	20.87

诺奖得主的跨界经历因学科而异。以物理学为代表的“纯硬科学”更强调单一学科内的连续性训练，跨学科比例仅为34.04%；而生理学或医学、经济学等更具开放特质的学科则更依赖跨学科经历的塑造，比例分别达到61.19%和58.59%。进一步分析发现，诺奖得主的学科转换主要发生在知识体系相邻的学科之间，如生物化学、物理化学、物理学等学科与化学领域的转换，数学、化学与物理学领域间的衔接，以及生物学、医学、化学与生理学或医学领域的交叉等。对于经济学领域而言，除政治学、管理学等主题接近的学科转入外，也广泛存在依托数学等基础学科实现方法迁移的跨学科路径。例如，经济学诺奖得主威廉森（Oliver E. Williamson）认为，本科接受的数学和统计学训练，为其攻读经济学博士学位提供了扎实的数理基础。

（四）导师学术地位：名师是否出高徒

诺奖得主之间存在一定比例的直接师承关系。例如，20.87%的诺奖得主曾师承其他获奖者，其中博士阶段占70.89%，博士后阶段占29.11%。并且，师承比例随世代演变提升了24.11%。从学科分布来看，经济学和物理学师承诺奖得主的比例相对更高，分别为22.22%和21.28%，且约90%集中在博士生阶段；而化学和生理学或医学中的直接师承关联相对较弱，比例分别为17.07%和14.93%。结合传记资料与学术谱系进一步分析发现，自然科学领域的导师指导通常依托实验室场域中的组织制度、资源条件和分工体系等机制展开，如物理学中的卡文迪许学派、化学中的李比希学派等均由此实现学术代际传承[20]。生理学或医学领域同样如此，如该领域诺奖得主朱利叶斯（David Julius）的导师通过建构实验室内外合作网络，为实验室成员研究突破提供良好的支持环境。正因如此，即便朱利叶斯多次面临实验失败，也从未失去学术自信与研究韧性。相较之下，经济学领域更依赖师生间的一对一互动，导师通常通过研究范式传递、学科兴趣启发和自主探索支持引导学生的成长。如经济学诺奖得主索洛（Robert M. Solow）正是导师的点拨才使其充分领悟到现代经济理论的基本原理与内在精神。

需要强调的是，79.13%的诺奖得主并未直接师承其他获奖者，但其导师仍普遍在高

中国知网　https://www.cnki.net

等教育及博士后阶段发挥了持续性的引导与支持作用。例如,生理学或医学诺奖得主夏普(Phillip A. Sharp)的博士生导师虽然未获得诺奖头衔,但通过提供会议资助和阅读上的鼓励,使夏普逐步形成了更开阔的学术视野。

(五)专业志趣:卓越学术人才是否更早定型

诺奖得主的专业志趣整体上主要形成于高等教育阶段。如表4所示,49.31%的诺奖得主在本科阶段确立专业志趣。传记资料进一步表明,该阶段的课程学习、学术活动参与、师生互动与科研实践等,往往构成专业志趣形成的关键情境。经济学诺奖得主史密斯(Vernon L. Smith)通过学术阅读体会到经济学与物理学、工程学等学科在方法范式层面的通约性,从而萌生了对经济学研究的兴趣;生理学或医学诺奖得主阿克塞尔(Richard Axel)则因本科期间在实验室兼职的经历,领略到分子生物学研究的前沿性和影响力,由此奠定了对该领域的研究兴趣。另有16.07%的诺奖得主在研究生阶段尤其是博士阶段才逐渐明确自己的专业志趣,导师启发、研究实践、学术氛围等构成该阶段的主要影响因素。例如,化学诺奖得主戴森霍费尔(Johann Deisenhofer)回忆道,导师的学术热情深刻感染了包括他在内的诸多同门。

表4　　诺奖得主的专业志趣形成及学位论文奠基性描述

阶段(学科)	专业志趣形成时间(人数占比%)					学位论文的奠基作用(人数占比%)	
	中学前	中学	本科	研究生	职业阶段	与学位论文无关	基于学位论文
1835—1859年	20.51	12.82	46.15	15.38	5.14	69.23	30.77
1860—1879年	31.37	11.76	33.33	21.57	1.97	63.46	36.54
1880—1899年	16.48	3.30	58.24	20.88	1.10	79.79	20.21
1900—1919年	3.01	8.43	60.84	22.29	5.43	72.09	27.91
1920—1939年	7.73	28.35	48.97	12.37	2.58	70.65	29.35
1940—1959年	15.09	33.96	39.62	11.33	0.00	63.91	36.09
1960—1985年	17.86	32.14	42.86	7.14	0.00	56.67	43.33
化学	12.71	27.97	43.22	13.56	2.54	76.42	23.58
物理学	13.33	36.30	40.74	8.15	1.48	67.38	32.62
生理学或医学	8.59	27.34	43.75	16.41	3.91	78.36	21.64
经济学	4.35	15.22	56.52	23.91	0.00	45.45	54.55
样本总体	12.09	20.05	49.31	16.07	2.48	69.48	30.52

就世代演变而言,在中学及之前阶段便萌生专业志趣的诺奖得主比例由33.33%波动上升至50.00%。这种专业兴趣的早期萌生主要发生在物理学(49.63%)、化学(40.68%)和生理学或医学(35.93%)等领域,通常与科学课程、家庭实验设施、课外科学阅读、教师互动等因素有关。例如,生理学或医学诺奖得主罗伯茨(Richard J. Roberts)的专业志趣形成,可追溯至父母赠予的家庭化学实验套装及材料储柜;物理学诺奖得主霍尔丹(F. Duncan M. Haldane)对该学科的兴趣,则深受中学物理老师的热情感染和启发。相较之下,80.43%的经济学诺奖得主专业志趣形成仍集中于高等教育阶段,其形成过程往往依托于大学阶段的课程学习、学术参与、社会观察及理论思考。如经济学诺奖得主科斯(Ronald H. Coase)在本科期间参与名师讲座,并在后续深度学术交流中受到启发,进而萌生了对经济体系运行机制的浓厚兴趣。

(六)学位论文:研究起点是否决定创新高度

诺奖得主的学位论文与其后续获奖研究间存在一定的延续性。30.52%的诺奖得主获奖研究延续了其学位论文的主题、理论或方法,且此关联主要集中于博士论文,占比达98.27%。从世代演变看,学位论文与获奖研究

中国知网 https://www.cnki.net

的关联比例从30.77%提升至43.33%。传记分析亦表明，对部分诺奖得主而言，博士学位论文的价值并未随着学位获得而终止，反倒构成支撑其获奖研究的重要起点。如物理学诺奖得主胡夫特（Gerardus 't Hooft）自博士阶段起便专注于“杨—米尔斯理论的重整化”研究，其获奖成果正是对这一主题的深化与拓展。

当然，学位论文在学术成长中的价值也存在学科差异。其中，经济学诺奖得主的学位论文与其获奖研究间的延续性最强（54.55%），其后依次为物理学（32.62%）、化学（23.58%）、生理学或医学（21.64%）。传记资料进一步表明，部分经济学诺奖得主在博士论文选题阶段，便已开始围绕其后续可能长期深耕的议题、方法或对象开展准备工作。例如，经济学诺奖得主迪弗洛（Esther Duflo）在课程启发下开始关注贫困群体与随机对照试验方法，并在博士论文阶段首次将二者结合，该方向也延续至其职业阶段的获奖研究中。相较之下，自然科学领域诺奖得主的博士论文多嵌入实验室或课题组的相关研究，其独立研究方向往往需要在学术职业生涯中通过持续探索逐步确立。例如，化学诺奖得主佩德森（Charles J. Pedersen）依托就职公司旗下实验室平台持续开展化学研究，并因发现冠醚的系列成果而获得诺奖。

四、研究结论与建议

基于对1901—2025年757位诺奖得主的系统考察，本研究发现高等教育构成其学术训练积累、研究网络拓展、学科知识迁移、导师指导嵌入、专业志趣定型和学位论文奠基的关键塑造场域，也为我国构建自强卓越的高等教育体系提供了重要启示。

（一）持续积累而非加速突进：卓越学术人才成长遵循长周期训练规律

卓越学术人才的成长并不符合人们认知中“更早进入大学＋更快完成学业”的加速逻辑，而是日益趋向于一种长周期、高强度、渐进式的高等教育塑造过程，逐步推动个体完成知识积累、能力强化和身份转换。这既印证了心理学研究关于“卓越人才发展并非天赋自然显现”的观点，[21]也契合库恩（Thomas S. Kuhn）关于“从学徒到学者需经历长期范式习得”的判断[22]。上述发现对我国正在推进的拔尖创新人才培养改革具有启示意义。一方面，不宜将“缩短学制”、“提前训练”、“压缩培养周期”设定为改革核心目标，尤其是在当代科学研究复杂程度增加、学者创新年龄整体后移的背景下，[23]我国更应保障科研训练的总体时长和过程质量，注重对正在从事创新研究的学生提供长周期资助和支持，并在评价上减少对年限性和数量型指标的路径依赖，切实关注其科研训练质量、知识创新深度和未来发展潜力。另一方面，应将研究生阶段视为卓越学术人才训练的关键时期。研究发现，自然科学的卓越学术人才培养高度依赖团队的资源条件和人员支持，故而大多在研究生阶段接受贯通式培养，并在博士后阶段才向独立项目负责人（Principal Investigator）过渡，对此类学科应注重构建连续性强、周期较长的科研训练体系，以减少场域切换、制度错位、导师更换和训练重复带来的连贯性损失；而经济学等学科则更注重不同阶段的知识拓展、方法转换和研究视野重组，因此，对此类学科的培养可更注重本科、硕士、博士各阶段的功能区分，形成更具层次的培养路径。

（二）高质量嵌入而非简单迁移：学术流动的塑造力取决于关键节点与中心场域

学术流动日益成为卓越学术人才成长的重要路径，但从根本上看，“流动”的塑造力并不取决于该行为本身，而在于个体能否在攻读研究生等科研训练关键阶段嵌入高水平学术环境。此时，空间流动构成了一种资源获取、环境转换、思想碰撞和范式更新的学术刺激契机[24]。此外，需要指出的是，无论流动

中国知网 https://www.cnki.net

抑或不流动的诺奖得主，其学术成长主要发生于少数学术中心国家及顶尖研究型大学，这印证了阿特巴赫（Philip G. Altbach）关于高等教育“中心—边缘”结构塑造性的判断[25]。基于此，我国未来一方面仍需重视推动高等教育尤其是研究生阶段的高质量学术流动，但政策重心应由“经历导向”转向“嵌入导向”，即不再简单将“是否有海外经历”或“是否多次流动”视为卓越学术人才标准，更应关注流动的关键节点、去向层次及训练效果，如能否通过流动真正深度参与高水平导师团队、前沿科研项目和国际学术共同体。另一方面，在建设教育强国、实现高水平科技自立自强的战略语境下，我国应把自主培养能力提升置于更为基础性的位置。在复杂多变的国际局势下，我国应抓住优秀生源更多留在本土体系的历史机遇，[26]增强我国高校作为学术中心的知识生产能力和人才集聚能力，切实将生源优势转化为培养优势和创新优势。

（三）近缘转换而非无序跨界：跨学科塑造遵循知识可迁移规律

诺奖得主的跨学科学习愈发普遍，符合知识生产模式转型的整体趋势。[27]通过进一步分析发现，这种跨学科并不表现为无边界、任意性的跳跃，而更多遵循学科间知识体系可衔接、方法逻辑可迁移的近缘转换规律。本研究同样表明，超过半数的诺奖得主深耕单一学科路径。这也表明，学科内的积淀及认同在相关基础学科领域仍具有重要价值。[28]这对我国正在推进的学科交叉融合、跨学科人才培养的启示意义在于：其一，应避免将跨学科经历简单等同于拔尖创新人才的象征性指标，尤其对于物理学等基础科学领域而言，在单一学科中培养的完整性和连贯性仍需得到重视；其二，高校推进跨学科教育不宜流于“拼盘式整合”窠臼，而应真正基于学科范式邻近性及学生真实兴趣，引导其进入能激发学术重组和创新延展的学科，切实提升跨界的有效性；其三，跨学科虽然主要发生在进入研究生阶段，但本科阶段的通识导论课、跨学科选修、实验室轮转、早期项目参与等方式，事实上可为学生提供接触不同学科问题和方法的真实场景，从而帮助其识别和评估自己是否有必要和有能力进行学科转换，使跨学科真正成为卓越学术人才成长中的高质量知识整合路径。

（四）训练质量而非名望继承：导师通过高水平学术指导发挥引领作用

卓越学术人才培养的确存在一定程度的“师承链条”现象，约五分之一的诺奖得主曾直接师从诺奖得主，且该比例仍呈上升趋势。这反映出科学事业及其内部研究训练，正日益从“个人的智识事业”转向由“导师引领的团队化活动”。[29]需要指出的是，诺奖导师和诺奖弟子的关联并非完全是名望继承的结果，即科学社会学所指涉的科学奖励系统青睐于已有声誉的学者及其团队的“马太效应”，[30]从根本上还在于导师能否提供浓厚的科研文化、稳定的学术自主空间及扎实的学术训练[31]。一个侧面例证是，近八成的诺奖得主并未拥有诺奖导师，但同样在导师高质量指导下成长起来。相比于欧美学术中心国家，我国现代学术体系的制度化建设时间较短，不少学科的学派或高水平导师团队传承链条正处于持续形成的过程中。因此，首先应避免将“引进头衔名师”简单等同于培养质量提升，而更应注重导师实际研究水平、团队建设能力、指导投入程度和师生互动质量等。其次，不同学科的科研训练因具有“团队式”和“个体化”的倾向差异，[32]并不存在一个普遍最优的导师指导模式，关键是导师指导方式能否与学科知识生产逻辑相适配。最后，应从制度环境上为导师开展持续、深入的培养工作创造良好条件，如合理控制导师招生规模，保障必要的科研经费，增强团队建设自主权，提高导师评价中对人才培养的权重等。

中国知网 https://www.cnki.net

（五）逐步定型而非过早锁定：专业志趣形成呈前移趋势但未脱离大学场域

卓越学术人才的专业志趣主要依赖高等教育尤其是本科教育的濡染、强化与定型，近三分之二的诺奖得主在进入大学后才逐步形成稳定而浓厚的专业志趣，并由此激发持续在特定学科深耕的动力。其中，经济学研究者专业兴趣的形成，有赖于对复杂社会经济现象的体验与理解，以及数学基础与理论抽象能力的协同支撑，因而在大学的系统训练及社会实践显得尤为重要。对自然科学研究者来说，随着基础教育阶段科学课程逐步制度化、家庭科学兴趣培育日益受到重视，以及科学传播渠道不断拓展，专业志趣前移趋势愈发明显，科学教育领域的研究也证明了科学兴趣早期触发机制的重要性[33]。即便如此，对某学科真正从原发性好奇心上升为基于理性认同的专业志趣，仍需依托大学阶段的塑造。然而，我国高等教育体系更强调知识传授和考试表现，尚不足以为志趣形成与发展提供环境支撑。[34]鉴于此，一是高等教育尤其是本科教育，应更加重视创建学科体验和学术接触的机会。其中，对于经济学等专业志趣更依赖大学系统训练的人文社会科学，应更注重课程训练、学术讨论和实践教学的结合；而对于物理学等自然学科，则应衔接学生在大学前可能已形成的早期兴趣，通过实验室见习、本科生导师制等方式使其融入学科共同体。二是加强大中小学联动与贯通，如扩大大学的假期研修营、科研体验计划、实验室开放日等项目的覆盖范围，并推动大学师生主动走入中小学进行宣讲和交流，帮助更多具有潜质的学生提前形成对相关学科的初步认识及持续兴趣。

（六）创新基石抑或训练载体：学位论文价值的“产品—过程”双重属性

学位论文在当代还能否成为卓越学术人才未来重大创新的基石正面临争议。[35]本研究发现，仍有超过三成的诺奖得主获奖研究延续了学位论文的研究路径，这一比例在经济学领域甚至超过一半。究其原因，人文社科研究者成长过程更具个体化色彩，学位论文作为其长期学术积淀的产物，更能为后续深耕学科奠定扎实基础；而自然科学研究者在课题组或实验室的团队架构中仍具有“学徒”定位，其学位论文的研究自主性相对较弱且往往可用若干篇相关小论文构成，真正独立主导实验、组建团队、提出原创问题通常要延至博士后乃至学术职业阶段。[36]换言之，学位论文既可能是知识创新的“产品”，亦可能是研究者成长的“过程”。[37]在我国学术积淀尚不充分、质量保障机制仍待完善的背景下，一方面，继续坚持学位论文原创性的核心要求，避免以简单化的形式审查或发表数量替代其“创新基石”价值，尤其是对经济学等个体研究路径导向的学科更应强调“产品属性”，注重学位论文本身的理论贡献及其在支撑学生独立研究和发展中的价值；另一方面，重视学位论文的“训练载体”意义，将其贯穿整个课程修习、科研训练、论文考核的全链条环节，对于自然科学等更强调团队训练和平台支撑的学科，更应突出其“过程属性”，合理评价其在学生问题意识、研究设计、方法训练、研究协作和写作能力提升中的作用。

如何构建卓越学术人才持续涌现的培养体系，是我国亟待回应的重大战略命题。本研究围绕1901—2025年757位诺奖得主的动态异质性分析，初步探讨了“高等教育如何塑造卓越学术人才”这一问题。受篇幅限制，本研究仅选取相对重要的六组变量展开分析，后续可进一步挖掘前期构建的定量数据库和文本资料库，一方面仍应以揭示卓越学术人才成长的一般规律和普遍机制为重点，另一方面应加强对少数成长过程具有特殊性的诺奖得主的关注，以探讨高等教育如何更好地满足不同卓越人才的差异化需求。诺奖得主成长离不开特定的制度文化环境塑造，后续有必要围绕特定国家、高校乃至组织展开更

中国知网 https://www.cnki.net

加深入的考察，从而为我国提供有针对性的参考。随着当代科学发展愈发朝大科学团队、数据密集型及智能范式转向，未来需要进一步加强对以诺奖得主为代表的卓越学术人才群体的追踪式考察，在历史经验中提炼高等教育塑造机制，在中国实践中完善拔尖创新人才自主培养体系，从而为教育强国、科技强国、人才强国建设奠定坚实基础。

参考文献：

[1] 黄宝印，陈建伟. 建设具有全球影响力的重要教育中心：演进逻辑与实践路径[J]. 教育研究，2025，(2).

[2] 习近平. 加快建设教育强国[J]. 求是，2025，(11).

[3] 戴宏，等. 中国科技工作者结构特征分析及建议——基于2020年中国科技工作者的总量测算[J]. 科技导报，2023，(9).

[4] INSEAD，Portulans Institute. Global Talent Competitiveness Index 2025[EB/OL]. (2025-11-26)[2026-01-29]. https://portulansinstitute.org/wp-content/uploads/2025/11/GTCI_2025_report.pdf.

[5] 哈里特·朱克曼. 科学界的精英——美国的诺贝尔奖金获得者[M]. 北京：商务印书馆，1979. 7.

[6] Robert M. Friedman. Nobel Physics Prize in Perspective[J]. Nature，1981，(5826)；陈广仁. 诺贝尔自然科学奖的评选理念及其局限[J]. 科学学研究，2006，(5).

[7] Jichao Li，et al. Scientific Elite Revisited：Patterns of Productivity，Collaboration，Authorship and Impact[J]. Journal of the Royal Society Interface，2020，(165)；门伟莉，张志强. 科研创造峰值年龄变化规律研究——以自然科学领域诺奖得主为例[J]. 科学学研究，2013，(8).

[8] Elisabeth Maria Schlagberger，et al. At What Institutions Did Nobel Laureates Do Their Prize-Winning Work？ An Analysis of Biographical Information on Nobel Laureates from 1994 to 2014[J]. Scientometrics，2016，(2)；侯纯光，等. 全球顶尖科学家跨国流动与世界科学中心的时空格局演化——基于诺贝尔自然科学类获奖者的分析[J]. 地理研究，2025，(2).

[9] Hans A. Krebs. The Making of a Scientist[J]. Nature，1967，(5109)；Albert Rothenberg. Family Background and Genius Ⅱ：Nobel Laureates in Science[J]. The Canadian Journal of Psychiatry，2005，(14).

[10] Larisa Shavinina. The Role of Parents and Teachers in the Development of Scientific Talent：Lessons from Early Childhood and Adolescent Education of Nobel Laureates[J]. Gifted and Talented International，2013，(1—2)；牛丹，等. 顶尖科学家拥有什么样的教育成长经历——基于21世纪186位诺贝尔自然科学奖得主传记的统计分析[J]. 教育发展研究，2025，(17).

[11] Steffen Wild. Trajectories of Subject-Interests Development and Influence Factors in Higher Education[J]. Current Psychology，2023，(15)；John C. Weidman. Conceptualizing Student Socialization in Higher Education：An Intellectual Journey[A]. John C. Weidman，Linda DeAngelo. Socialization in Higher Education and the Early Career：Theory，Research and Application[C]. Cham：Springer International Publishing，2020. 11—28.

[12] 刘进，等. 简历分析法：一种教育实证研究新方法[J]. 重庆高教研究，2024，(2).

[13] 卢晓东. 教育研究中的时间视角：简历分析与传记研究讨论[J]. 重庆高教研究，2024，(6).

[14] 叶晓梅，马莉萍. 贯通式培养博士科研创新能力的动态发展——基于某顶尖大学不同学科十届博士的追踪研究[J]. 高等教育研究，2022，(12).

[15] 周光礼，罗睿. 光环叠加：中国科学精英的生成机制[J]. 教育研究，2021，(10).

[16] 赵祥辉，张娟. 培养抑或使用：身份定位对博士后职业发展能力的影响——基于2020年Nature全球博士后调查数据的实证分析[J]. 湖南师范大学教育科学学报，2023，(1).

[17] 梁文艳，等. 名师能否出高徒——学术精英型导师对博士生科研创新能力培养的实证研究[J]. 北京大学教育评论，2025，(3).

[18] Norman B. Ryder. The Cohort as a Concept in the Study of Social Change[A]. William M. Mason，Stephen Fienberg. Cohort Analysis in Social Research：Beyond the Identification Problem[C]. New York：Springer New York，1985. 9—44.

[19] 潘懋元. 高等教育学的若干问题[J]. 高等教育研究，1983，(1)；罗蕴丰，沈红. 大学教师的收入压缩——基于"2014中国大学教师调查"的实证分析[J]. 复旦教育论坛，2016，(6).

[20] 何振海，贺国庆. 西方大学史上的"学派"现象：变迁、特征与现实观照[J]. 教育研究，2017，(8).

[21] Rena F. Subotnik，et al. Rethinking Giftedness and Gifted Education：A Proposed Direction Forward Based on Psychological Science[J]. Psychological Science in the Public Interest，2011，(1).

[22] 托马斯·库恩. 科学革命的结构[M]. 北京：北京大学出版社，2012. 8—9.

[23] Benjamin F. Jones. Age and Great Invention[J]. The Review of Economics and Statistics，2010，(1).

[24] Marijk van der Wende. International Academic Mobility：Towards a Concentration of the Minds in Europe[J]. European Review，2015，(S1).

[25] Philip G. Altbach. The University as Center and Periphery[J]. Teachers College Record，1981，(4).

[26] 沈文钦. 变局与应对：留学新态势下研究生拔尖创新人才自主培养研究[J]. 中国高教研究，2024，(4).

[27] 迈克尔·吉本斯，等. 知识生产的新模式——当代社会科学与研究的动力学[M]. 北京：北京大学出版社，2011. 5.

[28] 赵祥辉. 驱力抑或阻力：学科认同还能促进博士生的学术成长吗[J]. 高等教育研究，2022，(11).

[29] You-Na Lee，et al. Creativity in Scientific Teams：Unpacking Novelty and Impact[J]. Research Policy，2015，(3).

[30] Robert K. Merton. The Matthew Effect in Science：The Reward and Communication Systems of Science Are Considered[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Science,1968,(3810).

[31] 赵祥辉,程飞亚."诺奖"人才是如何涌现的——基于卡文迪许实验室组织发展史的研究[J].教育研究,2025,(9).

[32] 蔺亚琼,李紫玲.知识生产视角下博士生科研训练的两种模式[J].中国高教研究,2021,(2).

[33] Adam V. Maltese, Robert H. Tai. Eyeballs in the Fridge: Sources of Early Interest in Science [J]. International Journal of Science Education,2010,(5).

[34] 陆一,史静寰.志趣:大学拔尖创新人才培养的基础[J].教育研究,2014,(3).

[35] 岳英.重识博士论文的价值危机:知识、技术与权力[J].北京大学教育评论,2018,(1).

[36] 伯顿·克拉克.研究生教育的科学研究基础[M].杭州:浙江教育出版社,2001. 143—144.

[37] 沈文钦.博士培养质量评价:概念、方法与视角[J].北京大学教育评论,2009,(2).

How Higher Education Shapes Outstanding Academic Talents: A Dynamic Heterogeneity Analysis Based on Nobel Laureates (1901–2025)

Zhang Juan & Zhao Xianghui

Abstract: Against the backdrop of the deep advancement of China′s integrated strategy for education, technology, and talent development, how to cultivate outstanding academic talents through higher education has become a major strategic issue that urgently needs to be addressed. This study, based on a dynamic heterogeneity analysis of curriculum vitae and biographical materials of 757 Nobel laureates (1901–2025), finds that higher education constitutes the key field for cultivating the galaxy of outstanding academic talents, encompassing the accumulation of academic training, the expansion of research networks, the transfer of disciplinary knowledge, the embeddedness of mentorship, the finalization of professional interests, and foundation-laying through doctoral dissertations. Specifically, the higher education received by these talents did not generally follow the accelerated logic of "early enrollment and fast graduation"; instead, it manifested as a long-cycle, high-intensity and progressive training process. The shaping power of academic mobility lay not in simple spatial displacement, but in whether these talents could enter academic centers in critical stages such as graduate study and achieved high-quality research embeddedness. Interdisciplinary experiences of these talents became increasingly common, but their effectiveness had to follow the rule of near-field transition, whereby knowledge was connectable and methods were transferable within related fields. The core role of mentorship was not the transmission of prestige, but whether it offered strong research culture, stable academic autonomy, and rigorous academic training. The professional interests of these talents tended to shift earlier to the stage of basic education, but higher education remained the critical period for nurturing, reinforcing, and finalizing these interests. Doctoral dissertations in the contemporary era played the roles of a "cornerstone of innovation" and a "vehicle of training," and their value exhibited a product-process duality. Therefore, China should refine the mechanism for long-cycle talent cultivation, optimize the layout of high-quality mobility, smooth the channels for interdisciplinary talent cultivation, enhance the effectiveness of mentorship, strengthen the cultivation of professional interests, and improve the quality of doctoral dissertations so as to accelerate the construction of a higher education system that supports the independent cultivation of top-notch innovative talents.

Key words: outstanding academic talent; the Nobel Prize; higher education; professional interest; biography analysis

Authors: Zhang Juan, lecturer of the School of Public Administration, Southwestern University of Finance and Economics (Chengdu 611130); Zhao Xianghui, associate professor of the Institute of Educational Sciences, Hunan University (corresponding author: zhaoxh@hnu.edu.cn) (Changsha 410082)

[责任编辑:许建争]

中国知网 https://www.cnki.net